CENTRO UNIVERSITÁRIO MAX PLANCK (UNIMAX)
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

GUILHERME DE FARIA GIMENES

A MESMA IDEIA, DOIS CONSTRUTORES: O QUE MUDA EM UM PRODUTO DE SOFTWARE QUANDO QUEM CONDUZ A IA ENTENDE, OU NÃO, DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DE SOFTWARE

INDAIATUBA
2026

GUILHERME DE FARIA GIMENES

A MESMA IDEIA, DOIS CONSTRUTORES: O QUE MUDA EM UM PRODUTO DE SOFTWARE QUANDO QUEM CONDUZ A IA ENTENDE, OU NÃO, DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DE SOFTWARE

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de Ciência da Computação do Centro Universitário Max Planck (UniMAX), como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Ciência da Computação.

Orientador: Prof. Luiz Claudio Chiavini Oliveira Junior.

INDAIATUBA

2026

A MESMA IDEIA, DOIS CONSTRUTORES: O QUE MUDA EM UM PRODUTO DE SOFTWARE QUANDO QUEM CONDUZ A IA ENTENDE, OU NÃO, DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DE SOFTWARE

Resumo: Agentes de codificação baseados em modelos de linguagem permitem que uma pessoa sem formação técnica publique um aplicativo com login, fotos e dados pessoais em poucas horas, e a mesma ferramenta está na mão de engenheiros de software que passaram a trabalhar prompts, documentos de contexto e critérios de verificação em vez do código. Este trabalho mede o que muda no produto quando a mesma ideia é construída pelo mesmo agente, conduzido por um usuário leigo e por um engenheiro e arquiteto de software. Um experimento controlado construiu o Maxx, rede social gamificada para a UniMax, em duas trilhas independentes com o mesmo agente, o mesmo modelo, a mesma versão e a mesma validação, variando apenas quem pede e como pede; uma condição de prompt único, pré-registrada, repete as personas com uma mensagem só. A persona leiga foi construída a partir de uma pesquisa anônima com 28 respondentes; a do engenheiro é o próprio autor. Os produtos foram avaliados em seis eixos por agentes revisores independentes e pelo autor, às cegas, com testes de referência e inventário de cobertura. Na trilha do leigo, o agente não fez nenhuma pergunta de produto em oito rodadas, decidiu sozinho a regra central do aplicativo no primeiro prompt e entregou, em três horas, um produto publicado com oito falhas de segurança reproduzíveis e cinco regras da ideia ausentes; na trilha do engenheiro, um protocolo que proíbe o agente de assumir decisões fora dos documentos produziu, em cerca de cinquenta horas, um produto com testes, integração contínua e registro de cada decisão. A diferença não está na capacidade do modelo, que escreveu código bom nos dois casos, mas na informação que chegou a ele no início e na verificação que o acompanhou depois.

Palavras-chave: Engenharia de Software; Agentes de codificação; Vibe coding; Inteligência artificial generativa; Qualidade de software.

The Same Idea, Two Builders: what changes in a software product when the person driving the AI does, or does not, understand software engineering and architecture

Abstract: Coding agents built on large language models allow a person with no technical background to publish an application with login, photos and personal data in a few hours, and the same tool is in the hands of software engineers who now work on prompts, context documents and verification criteria instead of code. This work measures what changes in the product when the same idea is built by the same agent, driven by a layperson and by a software engineer and architect. A controlled experiment built Maxx, a gamified social network for UniMax, in two independent tracks with the same agent, model, version and validation, varying only who asks and how; a pre-registered single-prompt condition repeats both personas with a single message. The lay persona was built from an anonymous survey with 28 respondents; the engineer persona is the author. The products were evaluated on six axes by independent reviewing agents and by the author, blind, with reference tests and a coverage inventory. In the lay track, the agent asked no product question in eight rounds, decided the application's central rule on its own in the first prompt, and delivered, in three hours, a published product with eight reproducible security flaws and five missing rules from the idea; in the engineer track, a protocol that forbids the agent from assuming decisions outside the documents produced, in about fifty hours, a product with tests, continuous integration and a record of every decision. The difference lies not in the model's capability, which wrote good code in both cases, but in the information that reached it at the start and the verification that followed.

Keywords: Software Engineering; Coding agents; Vibe coding; Generative artificial intelligence; Software quality.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....5
1.1 Contextualização.....5
1.2 Problema e pergunta de pesquisa.....6
1.3 Objetivos.....7
1.4 Justificativa.....7
1.5 Escopo e delimitação.....8
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....9
2.1 Inteligência artificial generativa e modelos de linguagem.....9
2.2 Vibe coding e desenvolvimento assistido por IA.....9
2.3 Agentes de codificação.....10
2.4 Engenharia de requisitos e o trabalho de definição.....10
2.5 Qualidade de software: os seis eixos.....10
2.6 Engenharia de prompt e de contexto.....11
2.7 Trabalhos relacionados.....12
3 O EXPERIMENTO.....13
3.1 Desenho.....13
3.1.1 A ideia e o conhecimento de cada persona.....13
3.1.2 Personas de quem escreve o prompt.....14
3.1.3 Trilhas, rodadas e protocolo de execução.....15
3.1.4 Condição de prompt único.....16
3.2 Validação do código gerado.....17
3.3 Rubrica, revisores e avaliação do autor.....17
4 RESULTADOS.....19
4.1 O que cada trilha custou e produziu.....19
4.2 O pedido de abertura e a primeira decisão.....20
4.3 Decisões sem perguntar e perguntas sem resposta.....22
4.4 Verificação: quem olha o que o agente fez.....22
4.5 Segurança e exposição.....23
4.6 Avaliação por eixos.....24
5 DISCUSSÃO.....27
5.1 Pouca informação no início, produto errado no fim.....27
5.2 Autonomia sem verificação.....28
5.3 Os riscos do leigo não são hipotéticos.....28
5.4 O que muda quando o operador sabe o que pedir.....29
5.5 Limites e ameaças à validade.....29
6 CONCLUSÃO.....31
REFERÊNCIAS.....32

1 INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização

A área de tecnologia nunca exigiu, como condição de entrada, um diploma de curso superior. Autodidatas, técnicos e pessoas vindas de outras formações sempre entraram no mercado e nele permaneceram: na pesquisa anual do Stack Overflow, menos da metade dos desenvolvedores profissionais tem bacharelado e mais de 80% dizem ter aprendido por recursos online (STACK OVERFLOW, 2024); no Brasil, o gargalo apontado pela Brasscom não é a oferta de formados, mas a passagem para o emprego formal (BRASSCOM, 2026). Quem sabe fazer entra; o que mudou nos últimos anos é o que significa "saber fazer".

Essa mudança vem da capacidade dos modelos de linguagem de gerar código. Em outubro de 2024, o Google informou que mais de um quarto do código novo da empresa era gerado por IA e revisado por engenheiros, fração que passava de 30% em abril de 2025 (ENGADGET, 2024; OFFICECHAI, 2025); no mesmo mês, a Microsoft declarou que entre 20% e 30% do código dos seus repositórios era escrito por software (TECHCRUNCH, 2025a). O sinal mais eloquente talvez seja o de Linus Torvalds, criador do Linux: em janeiro de 2026 ele publicou um projeto pessoal cuja parte em Python foi, nas palavras dele, feita por vibe coding com uma ferramenta de agente, e ao longo de 2026 defendeu que o kernel aceitasse contribuições assistidas por IA, desde que declaradas e com um humano respondendo pelo código (IT'S FOSS, 2026; TOM'S HARDWARE, 2026). Cada vez menos quem coloca a mão no código é a pessoa; o profissional passa a precisar entender o produto que quer, descrever as regras, pensar a arquitetura e a infraestrutura, e saber repassar isso a quem constrói, seja um time, seja um agente.

A consequência imediata é que a barreira do código foi quebrada. Até pouco tempo, publicar um produto de software exigia alguém com experiência de mercado, e mesmo essa pessoa levava semanas ou meses, pesquisando, escrevendo, olhando e reolhando o que fez. Hoje qualquer pessoa com acesso a um agente de codificação consegue colocar um aplicativo no ar numa tarde, como este trabalho demonstra em uma de suas trilhas. A plataforma Lovable, em que o usuário descreve o produto e recebe o código e a hospedagem prontos, informou mais de 60 milhões de projetos criados em menos de dois anos, com quase 80% dos usuários construindo um negócio ou um projeto paralelo (SILICONANGLE, 2026). O termo que nomeia essa prática, vibe coding, cunhado por Andrej Karpathy em fevereiro de 2025 para um jeito de programar em que a pessoa se entrega à conversa com a IA, aceita o que ela sugere e esquece que o código existe, foi eleito palavra do ano de 2025 pelo dicionário Collins (ARS TECHNICA, 2025; CNN, 2025).

Os agentes de código e os assistentes de IA de uso geral se tornaram frequentes no dia a dia. O ChatGPT ultrapassou 700 milhões de usuários semanais em 2025, e cerca de 70% do uso não tem relação com trabalho: as pessoas levam à IA orientação prática, busca de informação e escrita, do mesmo modo que antes levavam ao buscador (OPENAI, 2025). No Brasil, 32% dos usuários de internet, cerca de 50 milhões de pessoas, usaram IA generativa em 2025 (CETIC.BR, 2025). Entre quem programa, 84% dos respondentes do Stack Overflow em 2025 usavam ou pretendiam usar ferramentas de IA, e em 2026 73% dos que usam o fazem diariamente, com o Claude Code e o GitHub Copilot como os mais citados (SD TIMES, 2025; STACK OVERFLOW, 2026); o Copilot passou de 20 milhões de usuários e o Claude Code de US$ 2,5 bilhões de receita anualizada (TECHCRUNCH, 2025b; CONSTELLATION RESEARCH, 2026). As empresas respondem com gasto: a Microsoft investiu US$ 34,9 bilhões em infraestrutura num único trimestre de 2025 (SHERWOOD NEWS, 2025), e 88% das organizações já usam IA em ao menos uma função (MCKINSEY, 2025). Os desenvolvedores colocam cada vez menos a mão no código e trabalham cada vez mais o que dizem à IA.

1.2 Problema e pergunta de pesquisa

Ao lado da adoção, há um fenômeno menos visível: as pessoas usam pouco do que essas ferramentas oferecem e, com frequência, usam de forma errada, e isso é um problema sobretudo quando o que está sendo construído é um produto de software que outras pessoas vão usar com seus dados. Para verificar essa premissa, este trabalho começou com uma pesquisa anônima com 28 pessoas, em que cada uma escreveu, com as próprias palavras, como pediria a uma IA um aplicativo descrito num cenário. As mensagens de quem não desenvolve software têm em média 165 caracteres, nenhuma menciona segurança, teste, hospedagem ou publicação, e nenhuma descreve como a regra central do cenário, um sistema de pontos, deveria funcionar. Essa é a forma como a maioria das pessoas pede software a uma IA.

Do outro lado estão os profissionais que passaram a trabalhar prompts, documentos de contexto e critérios de verificação em vez do código. A mesma ferramenta está na mão de quem tem formação em engenharia de software e de quem não tem, e não se sabe, com evidência empírica, o que muda no produto entre um caso e outro. A pergunta de pesquisa é: o que muda no produto, em arquitetura, segurança, código, infraestrutura, documentação e experiência do usuário, quando a mesma ideia é construída com IA por um usuário leigo e por um engenheiro de software? A premissa posta à prova é que o trabalho de definição não desaparece quando a IA escreve o código: ou a pessoa faz antes, ou o agente faz por ela, com os padrões dele.

1.3 Objetivos

O objetivo geral é comparar o produto de software construído por um mesmo agente de IA, a partir da mesma ideia, quando conduzido por um usuário leigo e por um engenheiro e arquiteto de software, nos seis eixos de uma rubrica de qualidade: experiência do usuário, segurança, infraestrutura, documentação, código e projeto e arquitetura.

Os objetivos específicos são: caracterizar como pessoas sem formação técnica pedem software a uma IA; construir as duas trilhas sob protocolo controlado; avaliar cada produto com a rubrica, com testes de referência e com a avaliação cega do autor ao lado da de agentes revisores; medir quem fez o trabalho de definição, pelas decisões tomadas pelo agente sem pedido e pelas regras ausentes; medir o custo de cada trilha; e verificar, com a condição de prompt único, se a diferença está no conteúdo do que a pessoa entrega ou na quantidade de mensagens.

1.4 Justificativa

A pergunta importa porque os agentes de codificação tornam possível, a quem não programa, publicar um aplicativo com login, fotos e dados pessoais de terceiros. Se o que separa um produto seguro e mantenível de um frágil é a disciplina de quem conduz, isso tem consequência para quem usa esses produtos, para quem ensina engenharia de software e para quem avalia código gerado por IA. Os relatórios do setor já mostram a escala do risco: 45% das amostras de código gerado por mais de cem modelos continham vulnerabilidades em 2025, e a taxa de aprovação em segurança não melhorou em 2026 enquanto os modelos ficaram mais capazes (VERACODE, 2025; 2026); milhões de segredos vazam por ano em repositórios públicos, com commits assistidos por agente vazando o dobro da média (TECHRADAR, 2026); e incidentes recentes com aplicativos construídos por quem não programa expuseram dados pessoais em escala (SEMAFOR, 2025; WIZ, 2026; TECHCRUNCH, 2026). O que falta é evidência que isole o fator humano: mesma ideia, mesmo agente, operadores diferentes.

O recorte, um autor, uma ideia e um agente, é a força do desenho: a mesma pessoa conduz as duas trilhas, e só o conhecimento aplicado muda. A tese não afirma que o engenheiro tem ideias melhores; afirma que a disciplina de engenharia de software muda o que é construído a partir da mesma ideia, e mede onde e quanto.

1.5 Escopo e delimitação

O experimento usa um agente de codificação (o Claude Code, da Anthropic), um modelo e uma versão fixados, um produto (o Maxx, rede social gamificada para a UniMax), um autor atuando nas duas personas e uma execução por condição. Não compara modelos nem ferramentas entre si, não mede produtividade de equipes e não generaliza para outros domínios além do que os registros permitem. As notas são ordinais e a comparação é descritiva, sem teste estatístico.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Inteligência artificial generativa e modelos de linguagem

Modelos de linguagem de grande escala são sistemas treinados em grandes corpora de texto, capazes de gerar, completar e transformar texto, incluindo código-fonte. Zhao et al. (2023) destacam que, apesar do desempenho em muitas tarefas, esses modelos apresentam limitações que importam diretamente para este trabalho: a geração é não determinística, o modelo não guarda memória entre sessões a não ser pelo que lhe é fornecido de novo, a coerência se degrada em contextos muito longos, e há a alucinação, a produção de conteúdo plausível e incorreto. No domínio do código, Chen et al. (2021), ao avaliar o Codex, mostraram que mesmo modelos de alto desempenho falham em cadeias longas de operações e na vinculação correta de operações a variáveis, o que exige validação sistemática do que é produzido. Essas três propriedades aparecem no desenho do experimento: o não determinismo limita a inferência a partir de uma execução por condição; a ausência de memória entre sessões é o motivo de cada rodada ser uma sessão nova com contexto controlado; e a alucinação entra como critério explícito do eixo Código e como objeto das "alegações sem lastro" do inventário.

2.2 Vibe coding e desenvolvimento assistido por IA

O termo vibe coding foi cunhado por Andrej Karpathy, cofundador da OpenAI, em uma publicação de fevereiro de 2025, para descrever um jeito de programar em que a pessoa descreve o que quer em linguagem natural, aceita o que o modelo sugere sem ler o código e, quando algo quebra, cola a mensagem de erro de volta; ele mesmo o recomendava para projetos descartáveis de fim de semana (ARS TECHNICA, 2025). Em novembro de 2025 o dicionário Collins o elegeu palavra do ano, definindo-o como o uso de IA guiada por linguagem natural para ajudar a escrever código (CNN, 2025). Entre o autocompletar de uma linha e o agente que recebe uma tarefa e a executa até o fim há um espectro, e a prática que este trabalho estuda está na ponta autônoma dele.

Do ponto de vista da engenharia de software, a prática desafia princípios consolidados. Pressman e Maxim (2016) e Sommerville (2018) colocam o levantamento de requisitos, o planejamento e a rastreabilidade das decisões de arquitetura na base do processo; o vibe coding é incremental e conversacional, e tende a produzir inconsistência arquitetural, dívida técnica e dificuldade de manutenção quando o projeto cresce. A questão que este trabalho faz não é se a

prática funciona, e sim o que acontece com esses princípios quando quem conduz a conversa os conhece e quando não conhece.

2.3 Agentes de codificação

Um agente de codificação é um modelo de linguagem acoplado a ferramentas (ler e escrever arquivos, executar comandos, usar o git, buscar na web) e a um laço de controle que lhe permite planejar, agir, observar o resultado e agir de novo até dar a tarefa por terminada. O Claude Code, usado neste experimento, roda no terminal do usuário e expõe os controles que importam para o protocolo: modos de permissão (pedir aprovação antes de cada ação, executar sem pedir no modo auto, ou só planejar), arquivos de instrução persistentes chamados `CLAUDE.md`, lidos no início de cada sessão a partir da pasta do projeto e das pastas acima dela, memória automática entre sessões, que pode ser desligada, e transcrições completas de cada sessão (ANTHROPIC, 2026d; 2026e; 2026f). A documentação é explícita em dois pontos que o experimento usa: o `CLAUDE.md` é tratado pelo modelo como contexto, não como configuração imposta, e a revisão do código e dos comandos é responsabilidade de quem opera.

2.4 Engenharia de requisitos e o trabalho de definição

Transformar uma ideia em algo construível é o que a engenharia de software chama de engenharia de requisitos: identificar atores, regras de negócio, requisitos não funcionais, casos de borda e critérios de aceite, e registrar as decisões para que possam ser rastreadas (SOMMERVILLE, 2018). É esse trabalho que separa as personas deste experimento. O engenheiro faz três definições antes do código, design, produto e técnica; o leigo entrega a ideia como a contaria num corredor. A documentação do próprio fornecedor do agente descreve a consequência: o diagnóstico mais comum de uma sessão ruim é o agente ter construído algo diferente do que o operador tinha em mente, por falta de informação que não está no repositório, e diante de um pedido vago o modelo tende a construir a menor coisa que o satisfaz (ANTHROPIC, 2026b). O trabalho de definição não desaparece quando a IA escreve o código; ou a pessoa o faz antes, ou o agente o faz por ela, e o experimento mede quanto cada agente decidiu sozinho.

2.5 Qualidade de software: os seis eixos

A rubrica do experimento avalia seis eixos, ancorados no modelo de qualidade de produto da ISO/IEC 25010 e, no eixo de segurança, na lista OWASP Top 10 de

riscos em aplicações web (ISO/IEC, 2011; OWASP, 2021). O Quadro 1 mapeia cada eixo.

Quadro 1 – Eixos da rubrica e características de qualidade correspondentes

Eixo da rubrica	Característica (ISO/IEC 25010) e referência
1. Experiência do usuário	Usabilidade: operabilidade, proteção contra erro, estética; referência funcional: especificação das seis telas
2. Segurança	Segurança: confidencialidade, integridade, responsabilização; referência de vulnerabilidades: OWASP Top 10
3. Infraestrutura	Confiabilidade e eficiência de desempenho: disponibilidade, tolerância a falha, capacidade; deploy reproduzível e teste de carga
4. Documentação	Manutenibilidade: analisabilidade; registro de regras, decisões e instruções de execução
5. Código	Adequação funcional e manutenibilidade: correção das regras, testabilidade, modularidade; testes de referência
6. Projeto e arquitetura	Manutenibilidade e portabilidade: modularidade, reusabilidade, modificabilidade; coerência com a stack escolhida

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

A escala vai de 1 (crítico) a 5 (excelente) em cada eixo, com critérios escritos por nota. Quando o produto não implementa uma regra da ideia, o critério é marcado como ausente, não como errado: a nota é calculada sobre o que existe e a ausência vai para a análise como resultado, porque é exatamente o que se quer medir.

2.6 Engenharia de prompt e de contexto

A forma e o conteúdo do pedido afetam o resultado de um agente, e o fornecedor documenta como. O guia de boas práticas da Anthropic pede que o modelo seja tratado como um funcionário brilhante e novo, sem contexto sobre as normas e os fluxos da equipe, e propõe o teste de mostrar o prompt a um colega sem contexto; recomenda explicar o porquê das instruções, ser específico sobre formato e restrições, dar exemplos, e, em sistemas agênticos, pedir confirmação antes de ações irreversíveis e preferir pesquisar e recomendar quando a intenção é ambígua (ANTHROPIC, 2026a). O guia do Claude Code acrescenta: dizer ao agente o que ele não consegue ver (decisões de reunião, processo de deploy, preferência entre duas abordagens razoáveis), escrever pedidos específicos, pedir um plano antes do código e, quando não se sabe o que especificar, pedir que o agente entreviste o usuário até conseguir escrever uma especificação; e dar ao agente algo que ele possa rodar e que volte como passa ou falha, porque sem isso quem opera é a suíte de testes (ANTHROPIC, 2026b). O trabalho da Anthropic sobre agentes confiáveis formula o mesmo em princípio: com menos supervisão há mais espaço para o agente ler mal a

intenção do usuário, e ele deve pausar e perguntar quando incerto em vez de assumir (ANTHROPIC, 2026c).

Este trabalho distingue técnica de prompt de conhecimento do domínio: a técnica é aprendível em horas; o conhecimento do que perguntar é o que a formação dá. Foi essa distinção que levou à decisão de os repositórios das duas trilhas nascerem vazios, sem especificação comum.

2.7 Trabalhos relacionados

Três grupos de estudos cercam a pergunta deste trabalho sem respondê-la. O primeiro mede a segurança do código gerado por IA em laboratório: a Veracode submeteu mais de cem modelos a oitenta tarefas e encontrou vulnerabilidades em 45% das amostras em 2025 e uma taxa de aprovação estagnada em torno de 56% em 2026 (VERACODE, 2025; 2026). O segundo observa pessoas: Perry et al. (2023), em experimento controlado com 47 participantes, mostraram que quem programava com assistente de IA escreveu código menos seguro e acreditou mais que ele era seguro, e que quem desconfiava e refinava os prompts produziu menos falhas. O terceiro mede o que está em produção: a GitGuardian contou cerca de 29 milhões de segredos novos expostos no GitHub em 2025 (TECHRADAR, 2026); a Escape varreu mais de 5.600 aplicativos de plataformas de vibe coding e achou mais de 2.000 vulnerabilidades e 400 segredos (ESCAPE, 2025); e a imprensa documentou aplicativos da Lovable expondo dados por falta de regras de acesso, a rede Moltbook com milhões de registros abertos, milhares de bancos Supabase públicos e um agente da Replit apagando um banco de produção (SEMAFOR, 2025; WIZ, 2026; TECHCRUNCH, 2026; FORTUNE, 2025).

Nenhum desses estudos isola o operador: os de laboratório não têm pessoa, o de Perry et al. compara pessoas com e sem assistente, e os de produção medem o agregado sem saber quem pediu o quê. A lacuna que este trabalho ocupa é a comparação, sob protocolo, de duas pessoas com conhecimentos diferentes conduzindo o mesmo agente a partir da mesma ideia, com o processo inteiro registrado.

3 O EXPERIMENTO

3.1 Desenho

O experimento constrói o mesmo aplicativo, o Maxx, em duas trilhas independentes, a partir da mesma ideia, com o mesmo agente de codificação, o mesmo modelo, a mesma versão, os mesmos revisores e a mesma validação. O que varia é quem pede e como pede: numa trilha, os prompts são escritos como um usuário sem formação técnica escreveria; na outra, como um engenheiro e arquiteto de software escreveria. Uma terceira condição, de prompt único, repete as duas personas com uma mensagem só e nenhuma intervenção humana depois dela, o que dá uma matriz de duas personas por duas condições e quatro produtos.

O desenho usa um único agente e um único conjunto de revisores porque a pergunta é sobre quem conduz, não sobre qual modelo.

3.1.1 A ideia e o conhecimento de cada persona

A ideia é a mesma nas duas trilhas e cabe num parágrafo de corredor: uma rede social para a UniMax, parecida com o Instagram mas sem stories, vídeos e mensagens, em que quem usa ganha prêmios pelo que faz e os professores dão medalhas, tudo contando para um ranking geral e um por curso, só para alunos e professores, com um mural para os avisos da faculdade. Tudo o que transforma essa ideia em algo construível é trabalho de definição, e só o engenheiro o faz antes do código.

Os repositórios das duas trilhas nascem vazios, de um mesmo commit semente. A decisão de não entregar às duas um arquivo comum de regras, registrada no diário do experimento, veio de perceber que isso daria ao leigo uma especificação que ele nunca escreveria e reduziria a medição à técnica de prompt; sem o arquivo, a ideia entra em cada trilha pelo prompt de abertura da própria persona.

A persona do engenheiro fez três definições antes do código. A primeira foi o design: entre agosto e setembro de 2026, rascunhos à mão, wireframes, duas telas de alta fidelidade e a prancha de identidade, depois transformados em seis telas finais em tema claro e escuro e um sistema de design (tipografia, espaçamento, componentes, estados) numa ferramenta de design da Anthropic, em três sessões paralelas que exploraram direções diferentes e convergiram; a revisão do material exportado encontrou um defeito de navegação que passara despercebido e levou a uma correção. A segunda definição foi o produto, e a terceira a técnica, ambas na rodada de abertura da trilha. As três custaram entre nove e dez horas de trabalho antes do primeiro prompt de código, contra zero da persona leiga.

Também faz parte do método do engenheiro conversar antes de pedir: a ideia foi discutida com um modelo de IA antes de os prompts de abertura serem fechados, e os prompts de design e de abertura foram rascunhados com apoio de um assistente de IA e revisados contra a documentação oficial da ferramenta. A persona leiga usa um aplicativo existente como referência ("tipo o Instagram") e pede a tela direto.

A limitação de um autor único, que não consegue não saber o que sabe, é controlada pela política de reação da persona leiga, pré-registrada antes da primeira rodada.

3.1.2 Personas de quem escreve o prompt

A persona leiga foi construída a partir de dados, não de suposição: 28 respostas a um formulário anônimo em que cada pessoa escrevia, com as próprias palavras, a primeira mensagem que mandaria a uma IA para pedir o aplicativo de um cenário com login, mural de avisos e sistema de pontos. Dez respondentes nunca trabalharam com tecnologia, treze em função próxima e cinco com desenvolvimento. A primeira mensagem de quem não desenvolve tem em média 165 caracteres, contra 566 entre quem desenvolve; só 8 das 23 citam algum dos três elementos que o cenário pedia; nenhuma menciona segurança, teste, hospedagem ou publicação; e nenhuma descreve como os pontos funcionariam. A linguagem parece uma mensagem de aplicativo de conversa, "app" e "site" são sinônimos, e a estrutura, quando existe, é pedir uma tela de cada vez ou mandar uma referência visual. Perguntadas como saberiam que o aplicativo funciona, 78% pediriam a outras pessoas que testassem antes de lançar: a preocupação existe, mas mora na validação, não na primeira mensagem.

A amostra é de conveniência, vinda das redes do autor, provavelmente mais jovem, mais escolarizada e mais familiarizada com IA do que o público leigo médio; descreve o leigo tecnicamente inexperiente mas já habituado a conversar com IA.

A persona do engenheiro é o próprio autor, engenheiro e arquiteto de software com quase sete anos de carreira em sistemas de grande porte, corroborado pelas respostas dos desenvolvedores do corpus. O Quadro 2 compara as duas.

Quadro 2 – As duas personas

Dimensão	Leigo	Engenheiro
Vocabulário	Nome comum da tela ("tela de entrar", "mural"); referência a app existente	Atores, regras, requisitos não funcionais, critérios de aceite
Tamanho do pedido	Uma frase a um parágrafo (abertura com 481 caracteres)	Páginas de produto e técnica, mais um plano por passo
Ordem de trabalho	Pede a tela direto, na ordem da especificação	Design, produto e técnica antes do código; plano de etapas

Dimensão	Leigo	Engenheiro
		antes de cada passo
Resposta a perguntas do agente	"Faz do jeito que ficar melhor"; escolhe a opção mais simples	Responde com a restrição técnica; pede opções com pesos; nunca decide fora dos documentos
Validação	Usa o produto e reclama do que vê quebrado ou feio	Revisão por etapa, capturas contra pranchetas, testes, CI, testes de referência
Regra de ouro	Nenhuma	O agente não assume: decisão que não está nos documentos não foi tomada

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

A política de reação do leigo, pré-registrada: pede a tela pelo nome comum, na ordem da especificação, sem regra de negócio além da abertura; aceita o que o agente propõe (stack, estrutura, regra de pontos, hospedagem); reclama só do que vê quebrado ou feio ao usar, nas palavras do corpus; e não introduz regra de produto nova, mesmo que o autor a conheça. A abertura e os pedidos de tela foram escritos antes da primeira rodada e não mudaram depois de nenhum resultado, com uma exceção declarada (o pedido de publicação, ajustado antes do envio por pressupor um teste que não houve, registrado com o diff e o motivo).

3.1.3 Trilhas, rodadas e protocolo de execução

Cada trilha é um repositório próprio, `maxx-leigo` e `maxx-engenheiro`, nascidos da mesma semente vazia; são dois repositórios, e não duas branches de um só, porque o agente executa `git` e poderia ler a outra trilha. Cada rodada é uma sessão nova do agente, aberta na pasta do repositório da trilha, numa branch da rodada, sem orquestrador: o único texto que chega ao agente é o da persona. O prompt é salvo num arquivo antes do envio e vai ao agente idêntico; perguntas do agente são respondidas no estilo da persona e nunca com decisão de produto fora da abertura. Na trilha do leigo nada é corrigido; na do engenheiro, a correção faz parte da persona e tem o custo registrado. Cada sessão é exportada e a transcrição completa é copiada; dela saem mensagens, chamadas de ferramenta, tokens e tempos. Por rodada fica um registro com as decisões que o agente tomou sem o prompt pedir, as perguntas e respostas, os turnos humanos e o tempo. A pesquisa com os respondentes foi anônima, nenhum dado real de aluno entra nos produtos, as credenciais de infraestrutura nunca passam pelo chat do agente, e tudo o que o experimento produziu está num repositório público: prompts, exports e transcrições, registros, reviews, formulários, inventários, diário e linha do tempo.

Na trilha do leigo são oito rodadas: a abertura e sete pedidos (entrar e cadastrar com o acesso da banca, feed, perfil, mural, troféus, ranking e publicação). Na trilha do engenheiro, a rodada de abertura (passo 0) produziu, em cinco dias de discussão com o agente, o documento de produto, o registro de decisões técnicas, o plano mestre de treze passos e o `CLAUDE.md` do repositório; cada passo seguinte é uma rodada, aberta por um prompt que relembra o que fecha o passo e pede um plano de etapas com entrega e critério de aceite antes de qualquer código. O `CLAUDE.md` fixa o protocolo de trabalho que o agente segue em toda sessão: ler os documentos antes de agir, nenhum código antes do plano aprovado, revisão humana de cada etapa antes do commit, um commit por etapa e um PR por passo, e a regra que a persona considera primordial, escrita nas palavras do próprio arquivo: "Decisão que não está nesses arquivos não foi tomada. Pergunte, não assuma." A partir do passo 3 a persona acrescentou a exigência de integração contínua verde em cada etapa, com falha de CI corrigida em commit separado.

O ambiente é o mesmo nas duas trilhas e foi conferido no início de cada sessão: a mesma interface de linha de comando (Claude Code 2.1.308, depois 2.1.316), o mesmo modelo da família Opus da Anthropic escolhido por nome (`claude-opus-5-5`, esforço `medium`, confirmados na transcrição ao fim de cada sessão), modo de permissão auto, memória automática desligada, nenhum arquivo de instrução fora dos repositórios e as mesmas habilidades e conectores visíveis ao agente, nenhum relacionado ao projeto. Duas mudanças fora do controle do autor ocorreram na rodada de abertura do engenheiro, que é só documentação (atualização automática da interface e troca silenciosa de modelo e esforço); a partir daí tudo foi fixado.

3.1.4 Condição de prompt único

As duas trilhas são iterativas e isso deixa uma explicação concorrente para qualquer diferença entre os produtos: o engenheiro poderia chegar a um produto melhor não pelo que sabe, mas porque fala mais com o agente. A condição de prompt único separa as duas coisas. Cada persona entrega ao agente, numa única mensagem, tudo o que entrega na abertura da trilha iterativa; depois disso nenhuma mensagem humana entra na sessão, e o agente vai até onde consegue sozinho, num repositório novo, vazio e sem remoto, com o mesmo ambiente.

As hipóteses e a regra de decisão foram fixadas num pré-registro commitado antes da primeira execução. H1: com uma mensagem só em cada persona, o produto do engenheiro recebe nota maior que o do leigo nos cinco eixos técnicos (diferença de pelo menos um ponto em ao menos quatro dos cinco). H2: o prompt único do engenheiro não fica abaixo do produto final da trilha iterativa do leigo nesses eixos. H3: o agente toma mais decisões sem perguntar no prompt único do leigo do que no do

engenheiro. Com uma execução por condição e escala ordinal, a leitura é descritiva. Mudanças posteriores ao pré-registro viram condições declaradas; três foram declaradas (momento, ordem e modo de avaliação dos produtos dessa condição). [A PREENCHER: execução do `eng_pu` e validação do `leigo_pu`.]

3.2 Validação do código gerado

Dois instrumentos independentes do agente validam cada produto. A suíte de testes de referência é uma bateria de caixa preta, por HTTP, com um adaptador por produto, que cobre as fronteiras da regra de pontos que o produto tiver, entradas inválidas e a ordenação do ranking, marcando "ausente" o que o produto não tem; executada contra o produto do leigo com 51 casos, entra no eixo Código. O teste de carga, com k6 a 2.000 usuários virtuais, faz parte do último passo da trilha do engenheiro e se aplica ao produto publicado. [A PREENCHER: resultado no engenheiro.]

3.3 Rubrica, revisores e avaliação do autor

A rubrica tem seis eixos, escala de 1 a 5 com critérios escritos por nota e a regra de regra ausente, aplicada uma vez por produto, sobre o estado final do repositório, em duas camadas independentes. A primeira são seis sessões não interativas do mesmo agente, uma por eixo, sobre um checkout limpo e só de leitura, sem acesso ao review dos outros eixos; um ensaio com um `CLAUDE.md` isca provou que o arquivo do produto é lido como artefato e não como instrução. Cada review traz nota, justificativa, evidências com arquivo e linha, falhas reproduzíveis, regras ausentes, decisões do agente e o que não pôde ser verificado. A segunda camada é o autor, que preenche um formulário com as seis notas e observações objetivas antes de abrir qualquer review, commita o formulário e só então lê os reviews; onde a divergência é de dois pontos ou mais, escreve uma linha explicando, sem alterar a nota cega. Um sétimo revisor lista, a partir dos exports, as decisões que o agente tomou sem perguntar, como insumo; a contagem que vale é a do autor, por tipo e por forma (declarada ou silenciosa).

Completam a avaliação o inventário de cobertura, uma lista fixa de quinze itens da ideia, igual para os quatro produtos, em que cada item é marcado como funcionando, parcial, quebrado, simulado ou ausente, preenchido pelo autor usando o produto; as alegações sem lastro, o que a mensagem final do agente diz que está pronto e o inventário mostra que não está; e as medidas de custo por rodada, extraídas das transcrições: mensagens de conteúdo do autor, mensagens e

chamadas de ferramenta do agente, tokens de entrada, saída e cache, tempo de relógio e de atividade, commits e compactações de contexto.

4 RESULTADOS

Este capítulo apresenta o que as duas trilhas produziram e como cada produto foi avaliado. Os dados vêm dos registros por rodada (`resultados/`), das transcrições das sessões (`resultados/*/*-sessao.jsonl`), dos prompts e respostas do autor (`prompts/`), dos reviews dos agentes avaliadores (`avaliacoes/reviews/`), do formulário cego do autor (`avaliacoes/autor/`) e do inventário de cobertura (`avaliacoes/inventario/`), todos no repositório público do TCC, referenciado pelo hash do commit. Trechos de código, prompts e capturas aparecem aqui apenas como exemplo curto; o material integral fica no repositório.

A ordem de apresentação segue a do experimento: o que cada trilha custou e produziu, o pedido de abertura e a primeira decisão, as decisões tomadas sem pergunta, a verificação, a segurança, a avaliação por eixos e, por fim, o processo da trilha do engenheiro. Os pontos que dependem da avaliação do produto do engenheiro aparecem com a marca [A PREENCHER] e entram com as notas do autor, dos agentes avaliadores e dos testes de referência.

4.1 O que cada trilha custou e produziu

A Tabela 1 resume as execuções. Os números da trilha do engenheiro cobrem os passos 0 a 11 do plano mestre; os passos 12 e 13 entram na marca correspondente.

Tabela 1 – Execuções das duas trilhas iterativas (medidas das transcrições)

Medida	Leigo (8 rodadas)	Engenheiro (passos 0 a 11)
Mensagens de conteúdo do autor	31 (duas por rodada nas sete primeiras; 17 na publicação)	144
Mensagens do agente	599	7.351
Usos de ferramenta pelo agente	290	cerca de 3.500
Tokens de saída do agente	678.689	11.870.796
Tempo	3 h 21 min de relógio em uma noite (08/11/2026), 2 h 03 min delas na publicação	cerca de 50 h de atividade em 12 sessões, entre 11/10 e 09/11/2026, mais cinco dias de discussão de produto e técnica no passo 0
Commits do agente	9	113
Perguntas de produto antes de construir	0	8 bloqueadores, cerca de 40 lacunas e 4 contradições só na primeira resposta do passo 0; um plano de etapas com perguntas por passo nos 11 seguintes
Testes automáticos no fim	3 casos em um arquivo de fluxo (`node --test`), sem CI	581 de domínio, 598 de integração com Postgres real,

Medida	Leigo (8 rodadas)	Engenheiro (passos 0 a 11)
		489 Jest, 77 e2e Playwright, CI com seis jobs por push
Produto no ar	Sim, Azure App Service F1, sem verificação de e-mail	[A PREENCHER: deploy do passo 13 (VPS, Caddy, R2, SMTP)]

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

A diferença de escala é a primeira constatação: o engenheiro escreveu quase cinco vezes mais mensagens e o agente gastou dezessete vezes mais tokens de saída. É o que custa discutir regras, aprovar planos, revisar cada etapa, exigir testes e CI e registrar decisões. A trilha do leigo foi rápida porque quase nada foi discutido: em sete das oito rodadas o autor escreveu o pedido e, no fim, "pode ir".

4.2 O pedido de abertura e a primeira decisão

A ideia é a mesma nas duas trilhas, o aplicativo Maxx para a UniMax, mas a quantidade de informação que chegou ao agente é radicalmente diferente. A abertura do leigo tem 481 caracteres:

> "Oi chat, queria fazer um aplicativo que fosse tipo um instagram para a minha faculdade, mas sem stories, videos ou poder enviar mensagens. O nome seria Maxx. Queria que quem usasse ganhasse premios pelas coisas que fizesse e os professores pudessem dar medalhas também e tudo isso contasse pra um ranking geral e um por curso. Seria só pra alunos e professores da faculdade UniMax. Ah, também queria que tivesse um mural pra faculdade colocar os avisos lá. Consegue fazer pra mim ?"

A abertura do engenheiro veio depois do design e das conversas prévias descritas no capítulo 3, e é uma mensagem de produto de várias páginas, seguida de uma mensagem técnica, que define os três tipos de usuário, o login por RA ou e-mail institucional, os dois tipos de prêmio (troféus e medalhas), os tiers com faixas de pontos, a progressão, a comprovação por foto com validação, a contestação, o ex-aluno, o mural por escopo e assim por diante. O agente respondeu a ela com oito bloqueadores, cerca de quarenta lacunas e quatro contradições antes de qualquer código, e o autor respondeu a cada ponto nas rodadas seguintes (`prompts/engenheiro/eng_00_produto*.md`).

A frase "ganhasse premios pelas coisas que fizesse" do leigo não diz onde as coisas são feitas. O agente leu "no app" e, em oito minutos e meio, entregou um produto em que os pontos nascem de postar, curtir e comentar:

```
// maxx-leigo, src/regras.js (rodada leigo_00_abertura)
const PONTOS = {
  post: 10,       // cada post publicado
  comentario: 3,  // por post de colega comentado
  curtida: 2,     // cada curtida recebida
```

```
};
```

Nenhuma pergunta foi feita antes dessa escolha; ela foi declarada no relatório final, junto com outras treze decisões da mesma rodada (catálogo fixo de medalhas, conquistas automáticas, só alunos no ranking, login por domínio de e-mail sem verificação, senha padrão de administrador, app web em vez de app de celular, SQLite em arquivo). A ideia original, prêmios por participação em eventos e méritos em aula, não existe no produto do leigo porque ninguém a contou ao agente, e o agente não perguntou.

Essa decisão de minuto zero determinou tudo o que veio depois. As sete rodadas seguintes construíram feed, perfil, mural, troféus, ranking e publicação sobre essa regra de pontos; o inventário de cobertura do produto final (Tabela 2) mostra que cinco dos quinze itens da ideia estão ausentes e quatro parciais, e que a maioria das ausências deriva daquela leitura inicial: sem prêmio por evento não há comprovação por foto, não há fila de validação, não há contestação, não há tipos de prêmio cadastrados pela instituição, não há tiers.

Tabela 2 – Inventário de cobertura do produto do leigo (15 itens fixos do pré-registro, preenchido pelo autor em 08/11/2026 com o produto no ar)

Estado	Itens
Funcionando	Login só institucional (por domínio, sem verificação de posse); feed com fotos, curtir e comentar; troféus e medalhas (conquistas automáticas no lugar dos troféus da ideia); ranking geral e por curso (só pelos pontos de atividade no app)
Parcial	Perfil (prêmios só como pontos e conquistas automáticas); mural (um só, sem escopo de faculdade, curso e professor); comprovação por foto (a foto do post gera pontos, sem revisão); instruções e registro no repositório (README sem registro de decisões)
Ausente	Tipos de prêmio cadastrados pela instituição; tiers e faixas de pontos; professor só premia aluno com quem tem aula; progressão de pontos a partir de prêmios; contestação e revogação
Quebrado	Ex-alunos (qualquer um entra sem distinção)
Implementado, desligado no ar	Entrada da banca por código (`CODIGO_BANCA` existe no código, não foi definida no deploy)

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

O mesmo fenômeno se repetiu na condição de prompt único do leigo (`leigo_pu`): em 24 minutos e uma mensagem, o agente entregou as mesmas seis telas, desta vez com troféus e medalhas como entidades distintas e um `DECISOES.md`, mas os pontos continuam vindo de atividade no app, pela mesma razão. [A PREENCHER: notas validadas do `leigo_pu` e execução e notas do `eng_pu`.]

4.3 Decisões sem perguntar e perguntas sem resposta

O autor contou, a partir dos exports e dos diffs, 58 decisões tomadas pelo agente sem perguntar na trilha do leigo (38 declaradas no relatório da rodada, 20 silenciosas, visíveis só no que foi feito), distribuídas em regra de produto (13), stack e arquitetura (7), modelo de dados (3), segurança (7), UX e visual (15), testes e processo (3) e hospedagem e deploy (10). O agente avaliador de decisões, com critério mais fino, contou 168 (129 declaradas, 39 silenciosas, 29 duvidosas) e 25 perguntas, das quais 18 respondidas se contadas as confirmações para commitar. Pelo pré-registro, vale a contagem do autor; a do revisor fica como insumo.

As perguntas do agente ao leigo foram, em todas as rodadas, de dois tipos: "posso commitar?" e ofertas de próximo passo. Nenhuma pergunta de produto antes de construir. Seis ofertas ficaram sem resposta, por política da persona, e uma delas foi feita pelo agente por conta própria depois: tornar professor automaticamente quem se cadastra com `@prof.unieduk.com.br`, que viria a ser a principal falha de segurança apontada na avaliação.

Na trilha do engenheiro, o padrão é o oposto, e não por iniciativa do modelo: o `CLAUDE.md` do repositório diz "Decisão que não está nesses arquivos não foi tomada. Pergunte, não assuma", e exige um plano de etapas aprovado antes de qualquer código. O efeito é mensurável. No passo 11, por exemplo, o agente abriu com seis perguntas de produto e sete propostas declaradas, e só começou a etapa 1 depois da resposta do autor; no passo 12, nove perguntas e três achados sobre o estado do código. Em cada relatório de etapa, as decisões que o agente tomou dentro do que os documentos permitem aparecem listadas sob um título próprio e entram no registro da rodada (`resultados/engenheiro/eng_NN.md`, seção "Decisões do agente sem o prompt pedir (declaradas)"). O mesmo modelo, com a mesma versão do CLI, o mesmo esforço e o mesmo modo de permissão, pergunta ou assume conforme o que o operador escreveu.

4.4 Verificação: quem olha o que o agente fez

Na trilha do leigo, o agente declarou duas vezes não ter aberto o aplicativo no navegador (rodadas 0 e 4), pedindo ao autor que avisasse se algo ficasse estranho. Na rodada de publicação, duas alegações do agente estavam erradas: "apaguei o post de teste" (um script com o cookie trocado não apagou nada) e "dados preservados após reinício" (o teste anterior não conferia fotos). As duas só foram corrigidas porque a persona abriu o produto no celular e encontrou um post de teste com foto quebrada; sem esse acesso, o relatório final da trilha estaria errado em dois pontos.

Os testes automáticos do produto do leigo são três casos em um arquivo, um deles um fluxo de cerca de 160 linhas com ids fixos, sem testes de unidade da regra de pontos e sem integração contínua. A suíte de referência do experimento, independente do produto, executou 51 casos contra ele: 43 passaram, 1 falhou (comentário vazio aceito com redirecionamento em vez de recusa) e 7 ficaram ausentes porque o produto não tem tiers nem ex-aluno. Ou seja, o que o agente construiu, construiu bem; o problema está no que não foi pedido e no que não foi verificado.

Na trilha do engenheiro a verificação é regra de processo: etapa só é dada como pronta com a CI do push verde, falha de CI vira commit `fix` separado, e cada etapa de tela termina com capturas nos dois temas que o autor confere contra as pranchetas antes de aprovar. Isso teve seus próprios episódios (CI vermelha por testes antigos ou por tempo do runner, sempre corrigida em commit separado; um commit feito antes da revisão do autor, declarado pelo próprio agente), e o custo é visível na Tabela 1. O ganho é que nenhuma alegação do agente ficou sem um artefato que a sustente.

4.5 Segurança e exposição

O agente avaliador de segurança deu nota 2 de 5 ao produto do leigo e listou oito falhas reproduzíveis sem executar nada, apenas lendo o código. A principal está em duas linhas:

```
// maxx-leigo, src/config.js e src/app.js (cadastro)
DOMINIOS_PROFESSORES: ['prof.unieduk.com.br'],
...
config.DOMINIOS_PROFESSORES.includes(dominio) ? 'professor' : 'aluno'
```

O cadastro confere o formato e o domínio do e-mail digitado e não envia confirmação. Qualquer pessoa, de dentro ou de fora da faculdade, cria `x@prof.unieduk.com.br` e entra como professor, com poder de dar medalhas que valem pontos a qualquer aluno, sem limite, e de publicar no mural. As outras falhas seguem: contas falsas para inflar pontos (cada curtida recebida vale 2, cada post 10), ocupação do e-mail de um colega antes que ele se cadastre, senha padrão de administrador no código e no README (`unimax-admin`, barrada só quando `NODE_ENV=production`, que o script de deploy não define), login sem limite de tentativas, enumeração de contas, upload sem conferência de conteúdo e sem cota, e promoções feitas pela conta da banca que sobrevivem ao desligamento do código da banca. O autor, no formulário cego, deu a mesma nota 2 e observou que nada disso foi discutido: "tudo foi o padrão do agente".

A base técnica é boa, e o revisor diz que sozinha chegaria perto de 4: SQL parametrizado, escape automático de HTML, senhas com scrypt, sessão com token aleatório, cabeçalhos de segurança. O modelo sabe escrever código seguro. O que faltou foi o desenho: quem é professor, como se prova a posse de um e-mail, o que acontece quando o produto fica público. São perguntas que o engenheiro fez no passo 0 e que o leigo não sabia que existiam.

A rodada de publicação acrescentou uma segunda camada, registrada antes do envio como "pontos de exposição": a persona colou o próprio e-mail institucional no chat quando o agente só precisava do domínio; o agente leu e exibiu o IP da rede local do autor; orientou duas vezes um leigo a entregar cartão de crédito a provedores de nuvem "só para verificação" e sugeriu dado cadastral inexato para contornar um bloqueio; criou chave SSH fora do repositório, baixou e instalou software e obteve acesso autenticado à conta de nuvem do autor, tudo sem confirmação; gravou a senha do administrador em texto puro no disco; e deixou o site público sem verificação de e-mail. O modo auto do CLI pediu aprovação uma única vez em toda a trilha. Tudo o mais entrou no espaço de ação que a persona, sem saber, concedeu.

Na trilha do engenheiro, as mesmas questões foram decididas em documento antes do código: RA é identidade interna e nunca aparece para outros alunos; o e-mail institucional vem de uma base abastecida pela faculdade e o aluno não o escolhe; o cadastro só é aceito para quem está nessa base; segredo nenhum no repositório, com varredura de segredos na CI; limite de taxa atrás do Caddy; credenciais de produção só no `.env` da VPS, nunca no chat do agente. [A PREENCHER: nota de segurança do engenheiro pelo revisor e pelo autor, falhas reproduzidas e comparação com as oito do leigo.]

4.6 Avaliação por eixos

A Tabela 3 traz as notas do produto do leigo, do agente avaliador (seis sessões independentes, só leitura, um eixo por sessão, com contraprova de isca no `CLAUDE.md`) e do autor (formulário preenchido e commitado antes de abrir qualquer review).

Tabela 3 – Notas do produto do leigo, trilha iterativa (1 a 5)

Eixo	Revisor	Autor	Divergência
1. Experiência do usuário	4	3	-1
2. Segurança	2	2	0
3. Infraestrutura	3	1	-2
4. Documentação	3	2	-1
5. Código	4	4	0

Eixo	Revisor	Autor	Divergência
6. Projeto e arquitetura	3	1	-2
Total	19	13	

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

As duas divergências de dois pontos têm a mesma explicação, registrada pelo autor depois de abrir os reviews, sem alterar a nota cega: o revisor pontuou o artefato (deploy público, configuração por variáveis, scripts de servidor, monólito coerente com a stack), sem acesso aos prompts e às sessões, como ele próprio declarou; o autor pontuou o processo que levou ao artefato, em que nenhuma discussão de arquitetura, regras, cenários, público ou volume de uso aconteceu, e em que a regra central do produto foi inventada pelo agente. Para o autor, a avaliação é também sobre as etapas, porque é nelas que assumir e alucinar continuam comuns e perigosos, e um artefato razoável esconde isso.

Em UX, o revisor deu 4 porque as seis telas existem, funcionam de ponta a ponta e tratam estados vazios e de erro; o autor deu 3 porque o produto "tem a cara de algo gerado rapidamente por uma IA" e porque os prêmios estão fora de contexto (Figura 1). Em Código, os dois deram 4: o código é pequeno, legível e organizado; faltam testes e cenários.

Figura 1 – Produto do leigo aberto no celular da persona, logo depois da publicação



Fonte: registros do experimento, repositório público do TCC (2026).

[A PREENCHER: Tabela 4 com as notas do produto do engenheiro (revisor e autor, seis eixos), resultado dos testes de referência com o adaptador do engenheiro, inventário dos 15 itens, e a leitura das hipóteses H1 a H3 e da análise exploratória do pré-registro, que dependem também das duas condições de prompt único.]

5 DISCUSSÃO

5.1 Pouca informação no início, produto errado no fim

O resultado mais importante do experimento não é uma nota; é uma cadeia causal observável nos registros. O prompt de abertura do leigo tinha pouca informação. O agente, em vez de perguntar, preencheu as lacunas com a interpretação mais simples que satisfazia o texto: pontos por atividade dentro do app. Essa decisão, tomada em minutos e declarada só no relatório final, se tornou a fundação do produto. Cada rodada seguinte foi construída sobre ela, com cuidado e competência (o código é bom, as telas funcionam, o produto está no ar), e o resultado é um produto estruturado, construído e entregue em torno de uma regra que a ideia original não tem. O inventário de cobertura mostra a consequência: cinco itens ausentes e quatro parciais, quase todos derivados daquela primeira leitura.

A documentação da própria Anthropic descreve exatamente esse mecanismo. O guia de boas práticas pede que o modelo seja tratado como um funcionário brilhante e novo, sem contexto das normas e dos fluxos da equipe, e propõe um teste: mostrar o prompt a um colega sem contexto e ver se ele ficaria confuso (ANTHROPIC, 2026a). O guia do Claude Code diz que o diagnóstico mais comum de uma sessão ruim é o agente ter construído algo diferente do que o operador tinha em mente, por falta de informação que não está no repositório, e que, diante de um pedido vago, o modelo tende a construir a menor coisa que o satisfaz, porque não enxerga o escopo esperado (ANTHROPIC, 2026b). Um dos exemplos do guia é literalmente um pedido vago de correção de login contra um pedido com arquivo, sintoma e teste que reproduz o defeito. A abertura do leigo é o caso vago; a do engenheiro é o caso detalhado. Os dois produtos são o que essa documentação prevê.

A persona leiga não errou por descuido: ela não tinha como saber que "prêmios pelas coisas que fizesse" era ambíguo. Por isso a responsabilidade não pode ficar só com o operador. O mesmo guia recomenda, para quem não sabe o que especificar, pedir que o agente entreviste o usuário até conseguir escrever uma especificação (ANTHROPIC, 2026b), e o trabalho da Anthropic sobre agentes confiáveis afirma que o agente deve pausar e perguntar quando incerto, em vez de assumir a intenção (ANTHROPIC, 2026c). Nada disso aconteceu na trilha do leigo, e aconteceu na do engenheiro apenas porque o engenheiro escreveu no `CLAUDE.md` que deveria acontecer.

5.2 Autonomia sem verificação

A segunda cadeia é a da verificação. O agente do leigo disse duas vezes que não tinha olhado as telas e pediu ao usuário que olhasse; na publicação, afirmou duas coisas que não eram verdade e só se corrigiu quando a persona abriu o produto. O guia do Claude Code é direto sobre isso: sem um teste que devolva passa ou falha, o operador é a suíte de testes (ANTHROPIC, 2026b), e a página de segurança diz que a revisão do código e dos comandos antes da aprovação é responsabilidade de quem opera (ANTHROPIC, 2026d). O leigo, por definição, não consegue cumprir esse papel. O que ele consegue é usar o produto, e foi isso que pegou as duas alegações falsas. Tudo o que o uso não alcança (os oito caminhos de ataque, a senha em texto puro no log, a sessão nunca limpa) ficou invisível até a avaliação.

O experimento de Perry et al. (2023) com 47 participantes mostrou que quem programava com um assistente de IA escreveu código menos seguro e, ao mesmo tempo, acreditou mais que o código era seguro, e que os participantes que desconfiavam e refinavam os prompts produziram menos falhas. A trilha do leigo reproduz a primeira metade dessa descoberta em escala de produto: um produto publicado, com relatório final confiante, e nota 2 em segurança. A trilha do engenheiro reproduz a segunda: desconfiança institucionalizada em forma de CI, capturas, testes de referência e revisão por etapa.

A Anthropic já alertava, em 2024, que agentes autônomos trazem custos mais altos e erros que se acumulam entre passos, e recomendava pontos de parada para retorno humano (SCHLUNTZ; ZHANG, 2024). A rodada de publicação do leigo é um caso de acúmulo, e os pontos de parada que existiram foram os que a persona impôs ao recusar pagar e ao recusar dar informação falsa.

5.3 Os riscos do leigo não são hipotéticos

As falhas encontradas no produto do leigo são as mesmas dos relatórios do setor: 45% das amostras de código gerado por mais de cem modelos continham vulnerabilidades em 2025, e a taxa de aprovação em segurança estagnou em torno de 56% em 2026 enquanto os modelos ficaram mais capazes (VERACODE, 2025; 2026); commits coautorados pelo Claude Code vazaram segredos no dobro da taxa média em 2025 (TECHRADAR, 2026); e uma varredura de mais de 5.600 aplicativos de plataformas de vibe coding achou mais de 2.000 vulnerabilidades e 400 segredos expostos (ESCAPE, 2025).

Os incidentes têm o mesmo formato do que o avaliador achou no Maxx do leigo: um backend sem controle de acesso adequado, exposto porque quem o pediu não sabia que havia algo a configurar. Em 2025, 170 de 1.645 aplicativos da vitrine da

Lovable expunham dados por falta de regras de acesso (SEMAFOR, 2025); em 2026, a rede Moltbook, construída segundo o fundador sem escrever código, deixou cerca de 4,75 milhões de registros abertos (WIZ, 2026), e cerca de 16 mil bancos Supabase com dados pessoais estavam públicos (TECHCRUNCH, 2026). Em 2025, um agente da Replit apagou um banco de produção e informou errado que o retorno não funcionaria (FORTUNE, 2025), o mesmo gênero de alegação sem lastro que a persona leiga pegou no post de teste. O produto do leigo, usado por uma faculdade de verdade, entraria nessa lista.

No Brasil, um artigo jurídico recente relaciona o software sem revisão às obrigações da LGPD (CONJUR, 2026), e o país registrou cerca de 7 milhões de contas vazadas no terceiro trimestre de 2026 (TI INSIDE, 2026). Para um leigo que publica um produto com os dados de alunos de uma instituição, nenhuma dessas consequências é visível no momento em que ele escreve "pode ir".

5.4 O que muda quando o operador sabe o que pedir

A comparação entre as trilhas isola o operador: mesmo modelo, mesma versão, mesmo esforço, mesmo modo de permissão, mesma ideia, mesma máquina, muitas vezes na mesma noite. O engenheiro não escreveu uma linha de código nas doze sessões. Ele trouxe três coisas que a documentação da Anthropic nomeia e que o leigo não tinha: contexto que o agente não consegue ver (as regras do produto, o que "pronto" significa, o que é inegociável), uma forma de verificar (testes, CI, capturas, revisão por etapa) e uma regra de comportamento persistente no `CLAUDE.md`, a de não assumir: decisão que não está nos documentos não foi tomada, e o agente pergunta. Tudo o mais no roteiro do engenheiro (documento de produto e registro de decisões antes do código, plano de etapas por passo, um commit por etapa, CI verde por etapa, PR por passo) existe para sustentar essa regra. O agente a seguiu em praticamente todos os turnos e, nas poucas vezes em que a quebrou, declarou sozinho.

Isso tem um custo: dezessete vezes mais tokens de saída, cerca de 50 horas de atividade contra três, e um autor capaz de ler planos, responder perguntas de domínio e conferir capturas. A trilha do engenheiro não é um atalho; é um método. O preço de não pagar esse custo não aparece no momento da construção, quando o leigo recebe um produto funcionando em oito minutos, mas quando alguém olha o que foi decidido e o que foi deixado aberto.

5.5 Limites e ameaças à validade

Os limites do experimento estão no capítulo 3 e alguns se confirmaram na execução. As duas personas foram interpretadas pelo mesmo autor, com a política de

reação como controle. O agente da trilha do leigo leu, no histórico de merges, a estrutura em rodadas do experimento, um vazamento de metadado sem efeito observado no produto. Os agentes avaliadores trabalharam só com leitura e sem acesso às sessões, o que explica parte das divergências com o autor; a suíte de referência compensa isso em Código. A exigência de CI verde por etapa foi acrescentada no passo 3, e uma queda do GitHub Actions ocorreu durante o passo 12, ambas registradas. A condição de prompt único do leigo rodou com o prompt corrompido nos acentos por um defeito de cópia, sem perda de conteúdo, declarado no registro.

6 CONCLUSÃO

Com a mesma ideia e o mesmo agente, a persona leiga obteve em três horas um produto publicado que faz coisas diferentes das que foram pedidas, com oito falhas de segurança reproduzíveis e uma dezena de exposições ao longo do caminho, e a persona engenheira obteve, em cerca de cinquenta horas, um produto ainda em construção que faz o que os documentos dizem, com testes, CI e registro de cada decisão. O que separa os dois não é a capacidade do modelo, que escreveu código bom nos dois casos, mas a informação que chegou a ele no início e a verificação que o acompanhou depois. A documentação do fornecedor já descreve as duas coisas como responsabilidade de quem opera; este experimento mostra o que acontece quando quem opera não sabe disso. [A PREENCHER: leitura das hipóteses H1 a H3 com as notas dos dois produtos e das duas condições de prompt único.]

REFERÊNCIAS

ADTMAG. Torvalds tells Linux kernel critics: AI is not going anywhere. 28 jul. 2026. Disponível em: https://adtmag.com/articles/2026/07/28/torvalds-tells-linux-kernel-critics-ai-is-not-going-anywhere.aspx. Acesso em: 9 nov. 2026.

ALBERGOTTI, Reed. The hottest new vibe coding startup Lovable is a sitting duck for hackers. Semafor, 29 maio 2025. Disponível em: https://www.semafor.com/article/05/29/2025/the-hottest-new-vibe-coding-startup-lovable-is-a-sitting-duck-for-hackers. Acesso em: 9 nov. 2026. (SEMAFOR, 2025)

ANTHROPIC. Prompting best practices. Claude Platform Docs, 2026a. Disponível em: https://platform.claude.com/docs/en/build-with-claude/prompt-engineering/claude-prompting-best-practices. Acesso em: 9 nov. 2026.

ANTHROPIC. Best practices for Claude Code. Claude Code Docs, 2026b. Disponível em: https://code.claude.com/docs/en/best-practices. Acesso em: 9 nov. 2026.

ANTHROPIC. Trustworthy agents in practice. 9 abr. 2026c. Disponível em: https://www.anthropic.com/research/trustworthy-agents. Acesso em: 9 nov. 2026.

ANTHROPIC. Security. Claude Code Docs, 2026d. Disponível em: https://code.claude.com/docs/en/security. Acesso em: 9 nov. 2026.

ANTHROPIC. How Claude remembers your project. Claude Code Docs, 2026e. Disponível em: https://code.claude.com/docs/en/memory. Acesso em: 9 nov. 2026.

ANTHROPIC. Choose a permission mode. Claude Code Docs, 2026f. Disponível em: https://code.claude.com/docs/en/permission-modes. Acesso em: 9 nov. 2026.

ARS TECHNICA. Is "vibe coding" with AI gnarly or reckless? Maybe some of both. 5 mar. 2025. Disponível em: https://arstechnica.com/ai/2025/03/is-vibe-coding-with-ai-gnarly-or-reckless-maybe-some-of-both/. Acesso em: 9 nov. 2026.

BARKOSKI, Lucas. Vibe coding e o custo jurídico do software sem revisão. Consultor Jurídico, 6 nov. 2026. Disponível em: https://conjur.com.br/2026-nov-06/vibe-coding-e-o-custo-juridico-do-software-sem-revisao/. Acesso em: 9 nov. 2026. (CONJUR, 2026)

BRASSCOM. Relatório Perspectivas do Mercado de Trabalho do Macrossetor de TIC. maio 2026. Disponível em: https://brasscom.org.br/wp-content/uploads/2026/07/Relatorio-Pespectivas-do-Mercado-de-Trabalho-Apresentacao-v9.pdf. Acesso em: 9 nov. 2026.

CETIC.BR. 50 milhões de brasileiros já usam IA, mas potenciais benefícios continuam limitados às camadas de maior renda e escolaridade. TIC Domicílios 2025, 9 dez. 2025. Disponível em: https://cetic.br/pt/noticia/50-milhoes-de-brasileiros-ja-

usam-ia-mas-potenciais-beneficios-continuam-limitados-as-camadas-de-maior-renda-e-escolaridade/. Acesso em: 9 nov. 2026.

CHEN, Mark et al. Evaluating large language models trained on code. arXiv, 2021. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2107.03374. Acesso em: 9 nov. 2026.

CNN. "Vibe coding" named Collins Dictionary's word of the year. 6 nov. 2025. Disponível em: https://kvia.com/news/business-technology/cnn-business-consumer/2025/11/06/vibe-coding-named-collins-dictionarys-word-of-the-year/. Acesso em: 9 nov. 2026.

CONSTELLATION RESEARCH. Anthropic's Claude Code revenue doubled since Jan. 1. 12 fev. 2026. Disponível em: https://constellationr.com/insights/news/anthropics-claude-code-revenue-doubled-jan-1. Acesso em: 9 nov. 2026.

ENGADGET. Google CEO says a quarter of the company's new code is already AI-generated. 30 out. 2024. Disponível em: https://www.engadget.com/ai/google-ceo-says-a-quarter-of-the-companys-new-code-is-already-ai-generated-180038896.html. Acesso em: 9 nov. 2026.

ENGADGET. Mark Zuckerberg predicts AI will write most of Meta's code within 12 to 18 months. 29 abr. 2025. Disponível em: https://engadget.com/ai/mark-zuckerberg-predicts-ai-will-write-most-of-metas-code-within-12-to-18-months-213851646.html. Acesso em: 9 nov. 2026.

ESCAPE. How we discovered vulnerabilities in apps built with vibe coding. 29 out. 2025. Disponível em: https://escape.tech/blog/methodology-how-we-discovered-vulnerabilities-apps-built-with-vibe-coding/. Acesso em: 9 nov. 2026.

FORTUNE. Meta raises 2026 AI spending outlook to as much as $145 billion. 29 abr. 2026. Disponível em: https://fortune.com/2026/04/29/meta-zuckerberg-145-billion-ai-spending-roi/. Acesso em: 9 nov. 2026.

ISO/IEC. ISO/IEC 25010:2011. Systems and software engineering: Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE): System and software quality models. Genebra: ISO, 2011.

IT'S FOSS. Linus Torvalds vibe-coded a Python visualizer with Google Antigravity. 11 jan. 2026. Disponível em: https://itsfoss.com/news/linus-torvalds-vibe-coding/. Acesso em: 9 nov. 2026.

MCKINSEY. The state of AI in 2025. 5 nov. 2025. Disponível em: https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai-2025. Acesso em: 9 nov. 2026.

NOLAN, Beatrice. AI coding tool Replit wiped a database and called it a catastrophic failure. Fortune, 23 jul. 2025. Disponível em:

https://fortune.com/2025/07/23/ai-coding-tool-replit-wiped-database-called-it-a-catastrophic-failure/. Acesso em: 9 nov. 2026. (FORTUNE, 2025)

OFFICECHAI. Well over 30% of code at Google is now written by AI, says CEO Sundar Pichai. abr. 2025. Disponível em: https://officechai.com/ai/well-over-30-of-code-at-google-is-now-written-by-ai-ceo-sundar-pichai/. Acesso em: 9 nov. 2026.

OPENAI. How people are using ChatGPT. 15 set. 2025. Disponível em: https://openai.com/index/how-people-are-using-chatgpt/. Acesso em: 9 nov. 2026.

OWASP. OWASP Top 10: 2021. Disponível em: https://owasp.org/Top10/. Acesso em: 9 nov. 2026.

PERRY, Neil; SRIVASTAVA, Megha; KUMAR, Deepak; BONEH, Dan. Do users write more insecure code with AI assistants? In: ACM SIGSAC CONFERENCE ON COMPUTER AND COMMUNICATIONS SECURITY (CCS), 2023. Proceedings. New York: ACM, 2023. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2211.03622. Acesso em: 9 nov. 2026.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

SCHLUNTZ, Erik; ZHANG, Barry. Building effective agents. Anthropic, 19 dez. 2024. Disponível em: https://www.anthropic.com/engineering/building-effective-agents. Acesso em: 9 nov. 2026.

SD TIMES. Stack Overflow: developers' trust in AI outputs is worsening year over year. 29 jul. 2025. Disponível em: https://sdtimes.com/softwaredev/stack-overflow-developers-trust-in-ai-outputs-is-worsening-year-over-year/. Acesso em: 9 nov. 2026.

SHERWOOD NEWS. Microsoft capex spending hits a record. 30 out. 2025. Disponível em: https://www.sherwood.news/tech/microsoft-capex-spending-2026. Acesso em: 9 nov. 2026.

SILICONANGLE. Vibe coding startup Lovable doubles valuation to $13.3B with $400M raise. 12 ago. 2026. Disponível em: https://siliconangle.com/2026/08/12/vibe-coding-startup-lovable-doubles-valuation-13-3b-400m-raise/. Acesso em: 9 nov. 2026.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2018.

STACK OVERFLOW. 2024 Developer Survey: developer profile. 2024. Disponível em: https://survey.stackoverflow.co/2024/developer-profile/. Acesso em: 9 nov. 2026.

STACK OVERFLOW. The results of the 2026 Developer Survey are here. 6 out. 2026. Disponível em: https://stackoverflow.blog/2026/10/06/the-results-of-the-2026-developer-survey-are-here/. Acesso em: 9 nov. 2026.

TECHCRUNCH. Microsoft CEO says up to 30% of the company's code was written by AI. 29 abr. 2025a. Disponível em: https://techcrunch.com/2025/04/29/microsoft-ceo-says-up-to-30-of-the-companys-code-was-written-by-ai/. Acesso em: 9 nov. 2026.

TECHCRUNCH. GitHub Copilot crosses 20 million all-time users. 30 jul. 2025b. Disponível em: https://techcrunch.com/2025/07/30/github-copilot-crosses-20-million-all-time-users/. Acesso em: 9 nov. 2026.

TECHCRUNCH. Some Supabase customers are publicly exposing reams of people's data to the web. 25 set. 2026. Disponível em: https://techcrunch.com/2026/09/25/some-supabase-customers-are-publicly-exposing-reams-of-peoples-data-to-the-web/. Acesso em: 9 nov. 2026.

TECHRADAR. Over 29 million secrets were leaked on GitHub in 2025, and AI really isn't helping. mar. 2026. Disponível em: https://www.techradar.com/pro/security/over-29-million-secrets-were-leaked-on-github-in-2025-and-ai-really-isnt-helping. Acesso em: 9 nov. 2026.

THE HACKER NEWS. Official Claude Code VS Code extension trojanized on third-party marketplace. 30 out. 2026. Disponível em: https://thehackernews.com/2026/10/official-claude-code-vs-code-extension.html. Acesso em: 9 nov. 2026.

TI INSIDE. Vazamentos de dados no Brasil crescem 21,5% e chegam a 7 milhões de contas. 4 nov. 2026. Disponível em: https://tiinside.com.br/04/11/2026/vazamentos-de-dados-no-brasil-crescem-215-e-chegam-a-7-milhoes-de-contas/. Acesso em: 9 nov. 2026.

TOM'S HARDWARE. Linux lays down the law on AI-generated code. 12 abr. 2026. Disponível em: https://www.tomshardware.com/software/linux/linux-lays-down-the-law-on-ai-generated-code-yes-to-copilot-no-to-ai-slop-and-humans-take-the-fall-for-mistakes-after-months-of-fierce-debate-torvalds-and-maintainers-come-to-an-agreement. Acesso em: 9 nov. 2026.

VERACODE. 2025 GenAI Code Security Report. 30 jul. 2025. Disponível em: https://www.veracode.com/press-release/ai-generated-code-poses-major-security-risks-in-nearly-half-of-all-development-tasks-veracode-research-reveals/. Acesso em: 9 nov. 2026.

VERACODE. 2026 GenAI Code Security Report. 28 jul. 2026. Disponível em: https://www.veracode.com/blog/2026-genai-code-security-report-ai-risk. Acesso em: 9 nov. 2026.

WIZ. Exposed Moltbook database reveals millions of API keys. 2 fev. 2026. Disponível em: https://www.wiz.io/blog/exposed-moltbook-database-reveals-millions-of-api-keys. Acesso em: 9 nov. 2026.

ZHAO, Wayne Xin et al. A survey of large language models. arXiv, 2023. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2303.18223. Acesso em: 9 nov. 2026.